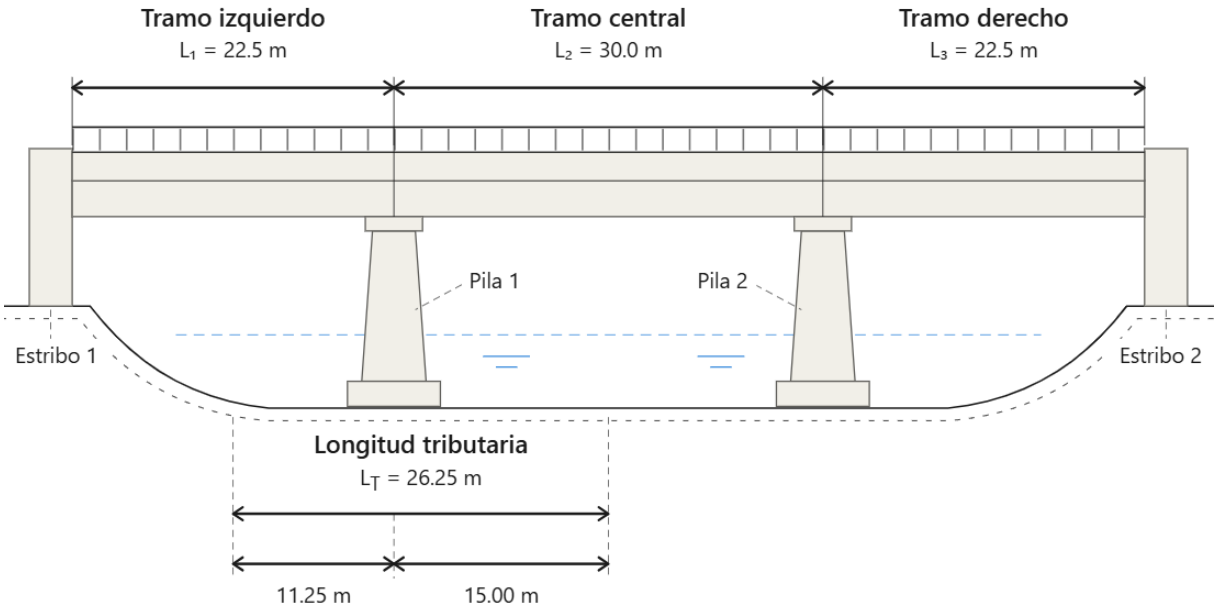
1 PASO 1: Identificatión de la Pila Crítica y Longitud Tributaria



La longitud tributaria abarca:

- 1/2 del tramo izquierdo = 11.25 m
- 1/2 del tramo central = 15.00 m

Longitud tributaria (L_T) = 26.25 m
(11.25 m + 15.00 m)

2 PASO 2: Esquema Geométrico y Pesos Volumétricos

Datos:

- **Dimencion total de luces:** (Luz total = 75.00 m).
  Tres tramos continuos de 22.50 m, 30.00 m y 22.50 m
- **Ancho total del Superestructura:** 9.60 m
  (7.20 m de calzada de dos carriles + 2 aceras/barrandas de 1.20 m a cada lado).
- **Espesor de losa de rodadura:** 0.20 m
- **Carpeta asfáltica :** Espesor de 0.05 m (5 cm) sobre los 7.20 m de calzada.
- **Vigas Principales:** Configuración de 4 vigas de concreto presforzado AASHTO Tipo IV ($A_{\text{viga}} = 0.51$ m^2 por viga).
- **Viga Cabezal :** Sección transversal rectangular de 1.50 m $\times$ 1.50 m y longitud de 9.60 m.
- **Columnas :** 2 columnas circulares con diámetro $D = 1.20$ m y altura libre $H = 7.00$ m.
- **Pesos Especificos (γ) :**

– Concreto reforzado (γ_{conc}): 24.0 kN/m^3
– Carpeta de asfalto (γ_{asf}): 22.5 kN/m^3

Parámetro	Valor	Unidad
Geometría de la superestructura		
Luz del tramo izquierdo	22.5	m
Luz del tramo central	30	m
Luz del tramo derecho	22.5	m
Luz total	75	m
Ancho total de la superestructura	9.6	m
Ancho de calzada (2 carriles)	7.2	m
Espesor de losa de rodadura	0.2	m
Espesor de carpeta asfáltica	0.05	m
Elementos estructurales		
Número de vigas AASHTO Tipo IV	4	und
Área aproximada por viga	0.51	m^2
Área transversal combinada de barreras	1	m^2
Viga cabezal: base	1.5	m
Viga cabezal: altura	1.5	m
Viga cabezal: longitud	9.6	m
Número de columnas del marco	2	und
Diámetro de columna	1.2	m
Altura libre de columna	7	m
Pesos específicos		
Concreto reforzado	24	kN/m^3
Carpeta de asfalto	22.5	kN/m^3

3 PASO 3: Bajada de Cargas de la Superestructura

3.1 Cargas Muertas Estructurales (DC)

1. **Losa de concreto (DC_{losa}):**

$$w_{\text{losa}} = Espesor \times AnchototalSuperestructura \times PesoEspecifico$$

$$w_{\text{losa}} = 0.20 \text{ m} \times 9.60 \text{ m} \times 24.0 \text{ kN/m}^3$$

$$w_{\text{losa}} = 46.08 \text{ kN/m}$$

2. **Vigas AASHTO Tipo IV (4 vigas):**

$$w_{\text{vigas}} = 4 \times AreaAprox.PorViga \times PesoEspecifico$$

$$w_{\text{vigas}} = 4 \times 0.51 \text{ m}^2 \times 24.0 \text{ kN/m}^3 = 48.96 \text{ kN/m}$$

$$w_{\text{vigas}} = 48.96 \text{ kN/m}$$

3. **Barreras de Concreto (DC_{barreras}):**
Área transversal combinada aproximada de 1.00 m²:

$$w_{\text{barreras}} = Ancho \text{ m}^2 \times PesoEspecifico \text{ kN/m}^3$$

$$w_{\text{barreras}} = 1.00 \text{ m}^2 \times 24.0 \text{ kN/m}^3$$

$$w_{\text{barreras}} = 24.00 \text{ kN/m}$$

4. **Total Superestructura DC (w_{DC}):**

$$w_{DC} = w_{\text{losa}} + w_{\text{vigas}} + w_{\text{barreras}}$$

$$w_{DC} = 46.08 + 48.96 + 24.00 = 119.04 \text{ kN/m}$$

$$w_{DC} = 119.04 \text{ kN/m}$$

5. **Carga Muerta Superimpuesta (w_{DW} — Asfalto):**

$$w_{DW} = 0.05 \ \times BarrerasDeConcreto \ \times PesoEspecificoAsfalto$$

$$w_{DW} = 0.05 \text{ m} \times 7.20 \text{ m} \times 22.5 \text{ kN/m}^3$$

$$w_{DW} = 8.10 \text{ kN/m}$$

Concepto	Símbolo	Valor	Unidad
Losa de concreto	w_{losa}	46.08	kN/m
Vigas AASHTO Tipo IV	w_{vigas}	48.96	kN/m
Barreras de concreto	$w_{barreras}$	24.00	kN/m
Total superestructura DC	**w_{DC}**	**119.04**	**kN/m**
Carpeta asfáltica DW	**w_{DW}**	**8.10**	**kN/m**

4 PASO 4: Concentración de Cargas sobre el Marco Rígido (Pila Crítica)

Multiplicamos las cargas lineales por la longitud tributaria (26.25m) para obtener la reacción total que la superestructura descarga sobre la viga cabezal:

4.1 Longitud Tributaria (L_{trib})

Para la pila intermedia crítica (Pila 2), entre los tramos de 22.50 m y 30.00 m:

$$L_{\text{trib}} = \frac{22.50 \text{ m}}{2} + \frac{30.00 \text{ m}}{2}$$

$$L_{\text{trib}} = 11.25 \text{ m} + 15.00 \text{ m}$$

$$L_{\text{trib}} = 26.25 \text{ m}$$

4.2 Reacciones de la Superestructura y Peso de la Viga Cabezal

- **Reacción por DC (R_{DC}):**

$$R_{DC} = w_{DC} \times L_{\text{trib}} = 119.04 \text{ kN/m} \times 26.25 \text{ m} = 3,124.80 \text{ kN}$$

- **Reacción por DW (R_{DW}):**

$$R_{DW} = w_{DW} \times L_{\text{trib}} = 8.10 \text{ kN/m} \times 26.25 \text{ m} = 212.63 \text{ kN}$$

- **Peso propio de la Viga Cabezal (W_{cabezal}):**

$$V_{\text{cabezal}} = 1.50 \text{ m} \times 1.50 \text{ m} \times 9.60 \text{ m} = 21.60 \text{ m}^3$$

$$W_{\text{cabezal}} = 21.60 \text{ m}^3 \times 24.0 \text{ kN/m}^3 = 518.40 \text{ kN}$$

4.3 Carga Total Descendente sobre el Marco (P_{marco})

$$P_{\text{marco}} = ReaccionTotalporDC + ReaccionTotalPorDW + VolumendelaVigaCabezal$$

$$P_{\text{marco}} = R_{DC} + R_{DW} + W_{\text{cabezal}}$$

$$P_{\text{marco}} = 3,124.80 + 212.63 + 518.40$$

$$P_{\text{marco}} = 3,855.83 \text{ kN}$$

Concepto	Valor	Unidad
Longitud tributaria	26.25	m
Reacción por DC	3,124.80	kN
Reacción por DW	212.63	kN
Volumen de la viga cabezal	21.60	m^3
Peso propio de la viga cabezal	518.40	kN
Carga total sobre el marco	**3,855.83**	**kN**

5 PASO 5: Demostración Analítica de la Carga Axial Total (P_c)

1. **Carga incidente en el tope de una columna :** Dividiendo la carga del marco uniformemente entre las 2 columnas:

$$P_{\text{tope}} = \frac{P_{\text{marco}}}{2} = \frac{3,855.83 \text{ kN}}{2} = 1,927.92 \text{ kN}$$

2. **Peso propio de la columna circular (W_{columna}):**

$$A_{\text{col}} = \frac{\pi \times (DIAMETRO \text{ m})^2}{4}$$

$$A_{\text{col}} = \frac{\pi \times (1.20 \text{ m})^2}{4} = 1.131 \text{ m}^2$$

$$W_{\text{columna}} = AreaColumna \times AlturaAsumida \times PesoAsumido$$

$$W_{\text{columna}} = 1.131 \text{ m}^2 \times 7.00 \text{ m} \times 24.0 \text{ kN/m}^3$$

$$W_{\text{columna}} = 190.00 \text{ kN}$$

3. **Carga Axial Total en la Base de la Columna (P_c):**

$$P_c = CargaIncidenteEnElTopeDeUnaColumna + PesoColumna$$

$$P_c = 1,927.92 \text{ kN} + 190.00 \text{ kN}$$

$$P_c = \mathbf{2,117.92} \text{ kN}$$

Concepto	Valor	Unidad
Carga en el tope de una columna	1,927.92	kN
Área de la columna	1.131	m^2
Peso propio de la columna	190.00	kN
CARGA AXIAL TOTAL EN LA BASE	**2,117.92**	**kN**
Carga axial total en kips	**476.1**	**kip**

Conversión: 1 kip = 4.448222 kN.